

- ◎ 문제지 6면이 모두 있는지 확인하시오.
 ◎ 선택형 문항 답안은 컴퓨터용 사인펜을 사용하여 OMR카드의 해당 답란에 표기하시오.
 ※주의: 답안지 작성 시 다음과 같은 경우는 불이익을 받을 수 있습니다.
 - OMR카드를 검은색 컴퓨터용 사인펜으로 표기하지 않은 경우

	문항수	배점	계
선택형	24	2.0~3.0	60
계	24	.	60

▶ 정답률 88.2% · 최다오답 ③ 9명 · 변별도 0.31

1. 그림은 전등 밑에서 학생이 어항 속 물고기를 보는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (2.5점)

- ① 전등은 광원이다.
- ② 빛이 공기에서 물로 진행할 때 빛의 경로가 꺾인다.
- ③ 빛이 물고기에 반사될 때 입사각과 반사각의 크기는 같다.
- ④ 빛이 전등 → 눈 → 물고기 순으로 이동하므로 물고기를 볼 수 있다.
- ⑤ 굴절 현상에 의해 물고기의 위치나 크기가 실제와 다르게 보일 수 있다.

▶ 정답률 79.0% · 최다오답 ⑤ 20명 · 변별도 0.47

2. 여러 가지 거울 및 렌즈의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (3점)

- ① 평면거울: 반사 법칙에 따라 빛이 반사되며, 물체와 모양과 크기가 같은 상이 생긴다.
- ② 볼록거울: 넓은 시야로 볼 수 있어 자동차의 측면 거울이나 굽은 도로의 거울 등으로 사용한다.
- ③ 오목거울: 항상 물체보다 작고 똑바로 선 상이 생긴다.
- ④ 볼록렌즈: 물체를 확대해서 볼 수 있어 돋보기나 현미경 등에 사용한다.
- ⑤ 오목렌즈: 항상 똑바로 선 상이 생기므로 거꾸로 뒤집혀 보이지 않는다.

▶ 정답률 80.7% · 최다오답 ④ 17명 · 변별도 0.53

3. 그림은 빨간 상의에 파란 하의를 입은 학생이 파란색 조명 아래 서 있는 모습을 나타낸 것이다.



파란색 조명만 있는 곳에서 보이는 상의의 색깔과 하의의 색깔을 옳게 짝지은 것은? (2점)

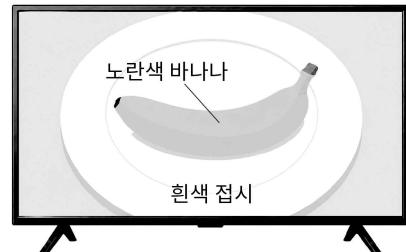
상의의 색깔

하의의 색깔

- | | | |
|---|-----|-----|
| ① | 검정색 | 파란색 |
| ② | 검정색 | 검정색 |
| ③ | 빨간색 | 파란색 |
| ④ | 자홍색 | 파란색 |
| ⑤ | 자홍색 | 검정색 |

▶ 정답률 73.1% · 최다오답 ④ 22명 · 변별도 0.25

4. 그림은 흰색 접시에 노란색 바나나가 담긴 장면이 표시된 TV 화면을 나타낸 것이다.



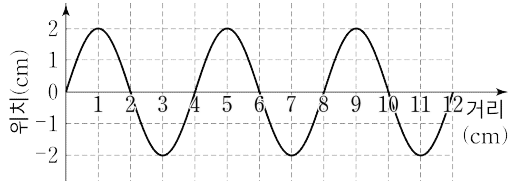
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (2점)

<보기>

- TV 화면은 하나의 화소에서 나오는 빨간색, 초록색, 파란색 빛을 합성하여 다양한 색을 표현한다.
- 노란색 바나나를 확대하면 빨간색, 초록색의 2가지 빛이 화소에 나타나 있다.
- 흰색 접시를 확대하면 빨간색, 초록색, 파란색의 3가지 빛이 화소에 나타나 있다.

- | | | |
|--------|-----------|--------|
| ① ㄱ | ② ㄷ | ③ ㄱ, ㄴ |
| ④ ㄴ, ㄷ | ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ | |

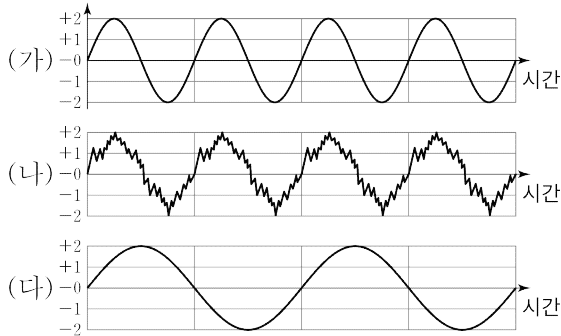
5. 그림은 오른쪽으로 이동하는 파동의 어느 순간을 나타낸 것이다.



위 파동이 1초에 2번 진동한다고 할 때, 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (2.5점)

- ① 매질은 파동을 따라 흘러가지 않고 제자리에서 진동만 한다.
- ② 진폭은 2 cm이다.
- ③ 파장은 2 cm이다.
- ④ 진동수는 2 Hz이다.
- ⑤ 주기는 0.5 초이다.

6. 그림은 서로 다른 3가지 소리의 파형 (가)~(다)를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

<보기>

ㄱ. (가)와 (나)는 음색이 같다.
 ㄴ. (가)는 (다)보다 큰 소리이다.
 ㄷ. (가)~(다) 중 가장 낮은 소리는 (다)이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

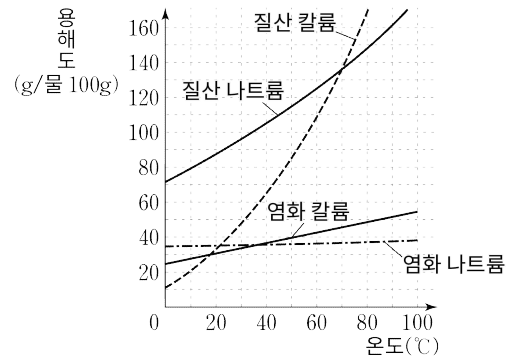
7. 다음은 모양이 불규칙한 돌맹이의 질량과 부피를 측정하여 얻은 결과이다. (단, 온도와 압력은 일정하다.)

- (가) 전자저울의 숫자는 5.4 g이었다.
 (나) 물 30 mL가 담긴 눈금실린더에 돌맹이를 넣었더니 눈금이 32 mL가 되었다.

이 돌맹이의 밀도(g/mL)는? (2.5점)

- ① 1.08 ② 1.8 ③ 2.7 ④ 3.6 ⑤ 5.4

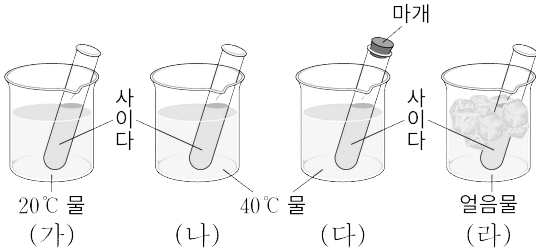
8. 그림은 4가지 고체 물질의 용해도 곡선을 나타낸 것이다.



80 °C의 물 100 g에 용질을 녹여 포화 용액을 만든 후, 20 °C로 온도를 낮출 때 석출량이 가장 적은 것과 많은 것을 옳게 짝지은 것은? (2점)

- | 석출량이
가장 적은 것 | 석출량이
가장 많은 것 |
|-----------------|-----------------|
| ① 염화 칼륨 | 질산 칼륨 |
| ② 염화 칼륨 | 질산 나트륨 |
| ③ 염화 나트륨 | 염화 칼륨 |
| ④ 염화 나트륨 | 질산 칼륨 |
| ⑤ 염화 나트륨 | 질산 나트륨 |

9. 그림은 같은 사이다를 같은 양으로 시험관에 넣고 서로 다른 조건으로 처리한 실험 (가)~(라)를 나타낸 것이다.



위 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? (3점)

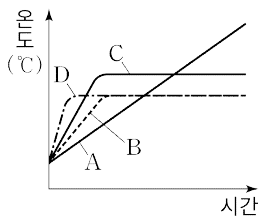
<보기>

- ㄱ. 기체의 용해도가 가장 큰 것은 (가)이다.
- ㄴ. 기포가 가장 많이 발생하는 것은 (나)이다.
- ㄷ. 온도가 기체의 용해도에 미치는 영향을 알아보기 위해 (가)와 (나)를 비교해야 한다.
- ㄹ. 압력이 기체의 용해도에 미치는 영향을 알아보기 위해 (다)와 (라)를 비교해야 한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

▶ 정답률 52.9% · 최다오답 ① 36명 · 변별도 0.56

10. 그림은 1기압에서 액체 A~D의 가열 곡선을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (2.5점)

<보기>

- ㄱ. A는 끓는점이 가장 높다.
- ㄴ. B와 D는 같은 물질이다.
- ㄷ. C는 가장 빨리 끓는다.
- ㄹ. 모든 물질의 끓는점은 산 아래보다 산 위에서 낮아진다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

▶ 정답률 89.1% · 최다오답 ① 6명 · 변별도 0.28

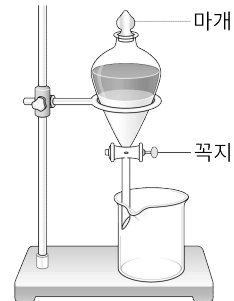
11. 다음과 같은 특징이 있는 물질로만 옳게 짝지은 것은? (2점)

- 두 가지 이상의 물질이 섞여 있다.
- 물질의 고유한 성질이 일정하지 않다.

- ① 금, 우유 ② 물, 공기
- ③ 주스, 모래 ④ 식염수, 설탕
- ⑤ 에탄올, 소금

▶ 정답률 89.1% · 최다오답 ③ 6명 · 변별도 0.34

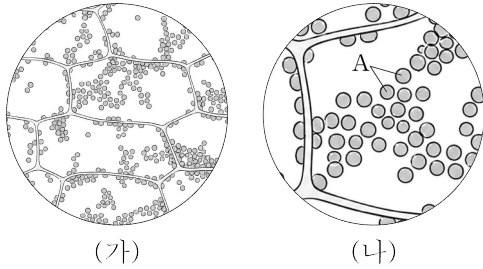
12. 그림과 같은 실험 기구를 사용하여 액체 혼합물을 분리할 때 실험 과정을 순서대로 옳게 나타낸 것은? (3점)



- (가) 두 층의 경계면에 있는 액체는 따로 받아낸다.
- (나) 꼭지를 잠근 후 마개 입구에 깔때기를 꽂아 혼합물을 넣는다.
- (다) 마개를 닫고 혼합물이 두 층으로 나뉘어 질 때까지 기다린다.
- (라) 남아 있는 위층의 액체는 분별 깔때기의 마개 입구로 다른 비커에 따라 낸다.
- (마) 혼합물이 두 층으로 나뉘면 마개를 연 다음 꼭지를 열어 아래층의 액체를 비커에 받아낸다.

- ① (가) - (다) - (마) - (나) - (라)
- ② (나) - (다) - (마) - (가) - (라)
- ③ (나) - (라) - (가) - (마) - (다)
- ④ (다) - (가) - (라) - (마) - (나)
- ⑤ (다) - (나) - (가) - (마) - (라)

13. 그림 (가)와 (나)는 서로 다른 현미경 배율에서 관찰한 검정말의 잎세포를 나타낸 것이다. 검정말의 잎세포에는 광합성이 일어나는 A가 여러 개 들어 있다.

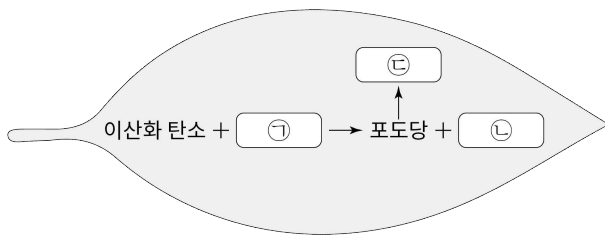


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (2점)

- <보기>
- ㄱ. A에 엽록소가 있다.
 - ㄴ. A에서 빛에너지를 이용해 양분을 만드는 과정이 일어난다.
 - ㄷ. 현미경 배율은 (나)를 관찰할 때가 (가)를 관찰할 때보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림은 식물의 잎에서 일어나는 양분 합성 과정을 나타낸 것이다. 물질 ㉠~㉣은 각각 물, 녹말, 산소 중 하나이다.

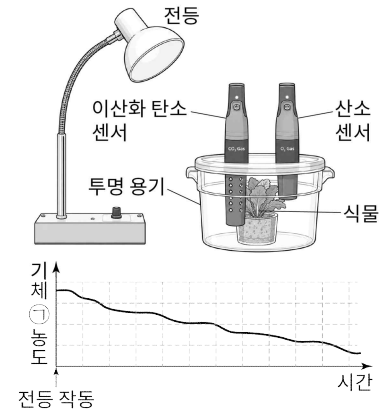


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

- <보기>
- ㄱ. ㉠은 산소이다.
 - ㄴ. ㉡의 일부는 식물의 호흡에 이용된다.
 - ㄷ. 잎에서 줄기를 거쳐 뿌리로 양분이 이동할 때 ㉢의 형태로 이동한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

15. 그림은 광합성 실험 장치와 이 실험 결과 얻은 기체 ㉠의 농도 변화를 나타낸 것이다. ㉠은 산소와 이산화 탄소 중 하나이며, 실험 전에 식물은 어둠 상자에 넣어두었다.

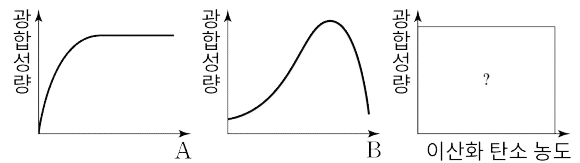


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (2.5점)

- <보기>
- ㄱ. ㉠은 이산화 탄소이다.
 - ㄴ. 전등은 광합성에 필요한 에너지를 제공한다.
 - ㄷ. 단위 시간당 합성되는 포도당의 양은 어둠 상자에 있을 때가 전등을 작동한 후보다 많다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

16. 그림은 A, B, 이산화 탄소 농도에 따른 광합성량을 나타낸 것이다. A와 B는 각각 온도와 빛의 세기 중 하나이고, 이산화 탄소 농도에 따른 광합성량은 A에 따른 광합성량과 B에 따른 광합성량 중 하나와 유사하다.

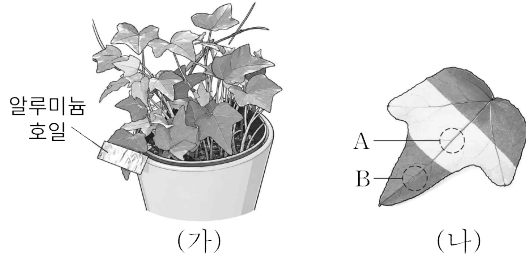


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (2점)

- <보기>
- ㄱ. A는 빛의 세기이다.
 - ㄴ. B가 증가할수록 광합성량은 계속 증가한다.
 - ㄷ. 이산화 탄소 농도에 따른 광합성량은 B에 따른 광합성량과 유사하다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 그림 (가)는 화분에 있는 식물 잎의 일부를 알루미늄 호일로 감싼 것을, (나)는 다음 날 잎을 떼어내어 뜨거운 에탄올에 넣고 엽록소를 제거한 후 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액에 넣었을 때 모습을 나타낸 것이다.



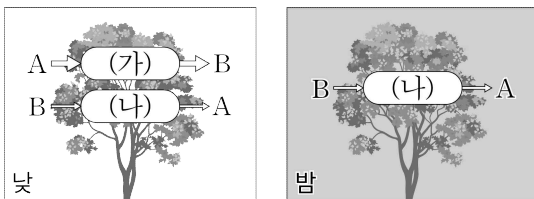
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (2.5점)

<보기>

- ㄱ. 알루미늄 호일은 빛을 차단한다.
 ㄴ. 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액은 녹말과 반응하는 물질이다.
 ㄷ. 단위 부피당 녹말의 양은 A에서가 B에서보다 많다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

18. 그림은 낮과 밤에 식물에서 일어나는 기체 교환을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 광합성과 호흡 중 하나이고, A와 B는 산소와 이산화 탄소 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

<보기>

- ㄱ. (가)는 광합성이다.
 ㄴ. 빛이 강한 한낮에 식물 주변에 A의 농도는 증가한다.
 ㄷ. 식물에서 호흡은 낮과 밤에 항상 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림은 지구계의 구성 요소 (가)~(다)를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 기권, 수권, 지권 중 하나이다.



(가) (나) (다)

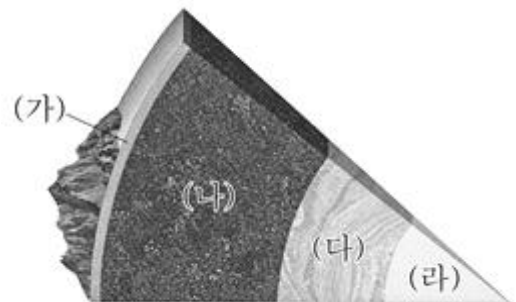
(가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (2.5점)

<보기>

- ㄱ. (가)는 여러 가지 기체로 이루어진 대기층이다.
 ㄴ. (나)에는 빙하가 포함된다.
 ㄷ. (다)는 지구에서 가장 큰 부피를 차지하고 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 지권의 층상 구조를 나타낸 것이다.



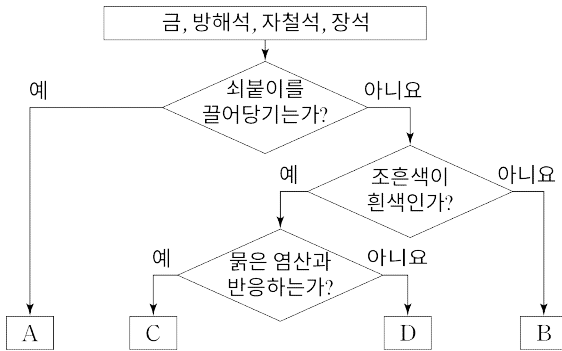
(가)~(라)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (2.5점)

<보기>

- ㄱ. (라)는 액체 상태이다.
 ㄴ. 평균 밀도는 (나)가 (다)보다 작다.
 ㄷ. (가)는 대륙 지각과 해양 지각으로 이루어져 있으며, 해양 지각이 대륙 지각보다 두껍다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 그림은 4가지 광물을 분류하는 과정을 나타낸 것이다.



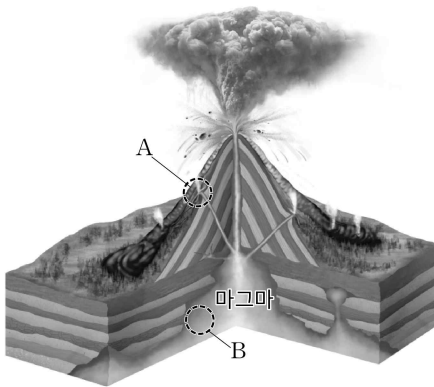
광물 A~D에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

<보기>

- ㄱ. A는 자철석이다.
 ㄴ. B의 조흔색은 녹흑색이다.
 ㄷ. C와 석영을 서로 끓였을 때 C에 흠집이 생긴다.
 ㄹ. D는 조암 광물이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

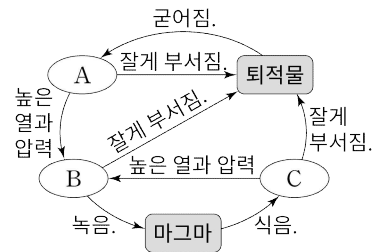
22. 그림은 화성암이 생성되는 장소를 나타낸 것이다.



A 지역과 B 지역에서 생성되는 화성암을 옳게 짝 지은 것은? (2점)

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| <u>A</u> | <u>B</u> | <u>A</u> | <u>B</u> |
| ① 유문암 | 현무암 | ② 화강암 | 반려암 |
| ③ 반려암 | 유문암 | ④ 반려암 | 현무암 |
| ⑤ 유문암 | 반려암 | | |

23. 그림은 암석의 순환 과정을 나타낸 것이다. A~C는 각각 변성암, 화성암, 퇴적암 중 하나이다.



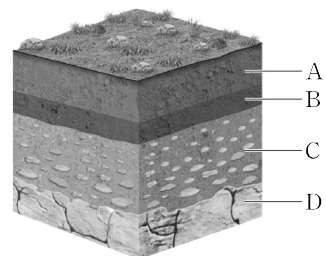
A~C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

<보기>

- ㄱ. A에서는 층리가 나타나기도 한다.
 ㄴ. 이암이 변하여 B가 되면 규암이라고 한다.
 ㄷ. C에 속하는 반려암은 암석의 색이 유문암보다 어둡다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 그림은 토양의 단면을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (2점)

<보기>

- ㄱ. A는 B보다 먼저 생성된다.
 ㄴ. D가 풍화되어 C가 생성된다.
 ㄷ. C는 암석 조각과 모래 등으로 이루어진 층이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

수 고 하 셴 습 니 다